



Effiziente KI-Tools für Ihren Arbeitsalltag

Dr. Hector Upegui
MVHS, Online



www.linkedin.com/in/hectorrupegui

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Sektoren der Gesundheits- und Sozialversicherung arbeitete ich in Positionen bei Unternehmen wie IBM, Munich Re sowie in Kolumbien bei ARL SURA und dem Arbeitsministerium.

In den letzten 15 Jahren trug ich bei Merative und IBM internationale Verantwortung in den Bereichen Strategie und Meinungsführerschaft für Technologie, einschließlich KI. Ich sammelte Erfahrungen in der Gestaltung von Sozialpolitik und öffentlicher Gesundheit, sogar für Sozialversicherungsträger.

Zudem bin ich als Dozent an Universitäten in Kolumbien tätig und kooperiere mit deutschen Hochschulen wie der Technischen Hochschule Rosenheim. Ich nehme regelmäßig an internationalen Kongressen teil.



www.linkedin.com/in/hectorupegui

1000

Mein persönliches Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren 1000 Menschen zu schulen.

Bisher habe ich 486 Menschen auf diesem Weg begleitet!!

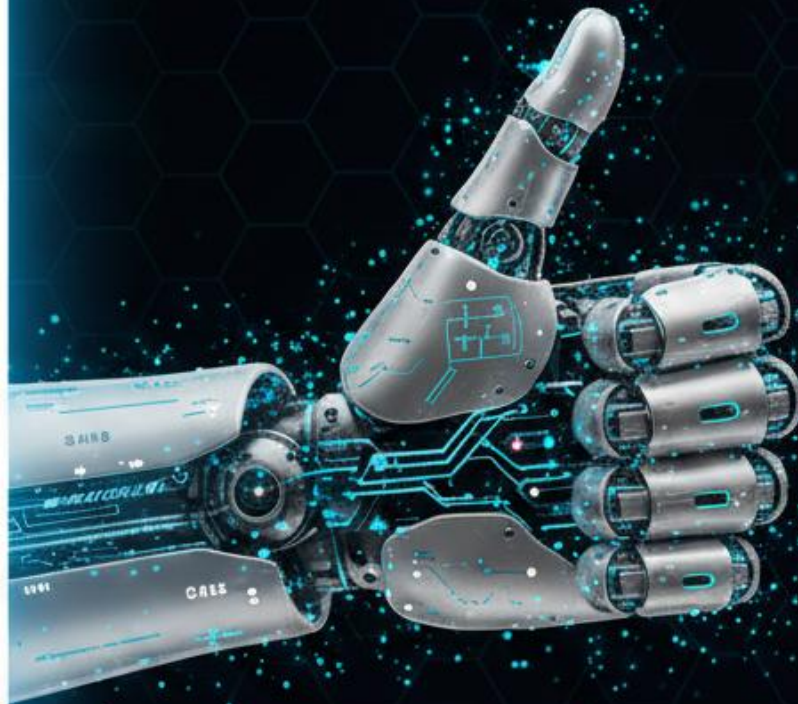
Vielen Dank





Erstellt mit KI-Gemini

Die Welt der Künstlichen Intelligenz entwickelt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit; was heute noch gilt, kann morgen schon aktualisiert sein. Ich habe diese Inhalte nach meinem besten Wissen erstellt, aber ich lade alle ein, diesen Kurs als eine lebendige Basis zu sehen. Schließlich bewegt sich die Technologie rasend schnell und es gibt immer wieder Neues zu entdecken.



Jegliche Aufnahme dieser Online-Aktivität ohne vorherige Genehmigung ist streng untersagt. Darüber hinaus sind die Kursmaterialien ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen dieses Kurses bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder außerhalb dieses Kontexts verwendet werden.

Elemente des Kurses

PowerPoint-Präsentation

Freiwillige
Übungen



Übungen innerhalb des
Kurses

Umfragen innerhalb
des Kurses

FRAGE 1

<https://forms.office.com/r/v6706sM2Js>



WILLKOMMEN

Willkommen zum 9-stündigen KI-Training für den Arbeitsalltag!

Bitte nutzen Sie das Menü auf der linken Seite, um die Kursinhalte der einzelnen Sitzungen einzusehen.

In diesem Kurs lernen Sie die Funktionsweise und die Einsatzmöglichkeiten von KI-Anwendungen im Büroalltag kennen. Sie erfahren, wie Sie passende Tools für Ihre Aufgaben identifizieren, Arbeitsabläufe unterstützen und dabei die notwendigen Datenschutz-Aspekte berücksichtigen.

Hinweis zur Agenda: Die Kursinhalte werden wie beschrieben behandelt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Reihenfolge oder die zeitliche Gewichtung der Themen im Sinne des Lernerfolgs und aufgrund der dynamischen Entwicklung der KI-Tools leicht angepasst werden können

Die Welt der Künstlichen Intelligenz entwickelt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit; was heute noch gilt, kann morgen schon aktualisiert sein. Ich habe diese Inhalte nach meinem besten Wissen erstellt, aber ich lade alle ein, diesen Kurs als eine lebendige Basis zu sehen. Schließlich bewegt sich die Technologie rasend schnell und es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

ERGEBNISE DER UMFRAGE

PPT

Generiert mit ChatGpt / eine Runde

PDF

Generiert mit ChatGpt / eine Runde

WILLKOMMEN

Willkommen zum 9-stündigen KI-Training für den Arbeitsalltag!

Bitte nutzen Sie das Menü auf der linken Seite, um die Kursinhalte der einzelnen Sitzungen einzusehen.

In diesem Kurs lernen Sie die Funktionsweise und die Einsatzmöglichkeiten von KI-Anwendungen im Büroalltag kennen. Sie erfahren, wie Sie passende Tools für Ihre Aufgaben identifizieren, Arbeitsabläufe unterstützen und dabei die notwendigen Datenschutz-Aspekte berücksichtigen.

Hinweis zur Agenda: Die Kursinhalte werden wie beschrieben behandelt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Reihenfolge oder die zeitliche Gewichtung der Themen im Sinne des Lernerfolgs und aufgrund der dynamischen Entwicklung der KI-Tools leicht angepasst werden können

Die Welt der Künstlichen Intelligenz entwickelt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit; was heute noch gilt, kann morgen schon aktualisiert sein. Ich habe diese Inhalte nach meinem besten Wissen erstellt, aber ich lade alle ein, diesen Kurs als eine lebendige Basis zu sehen. Schließlich bewegt sich die Technologie rasend schnell und es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

SITZUNG 1: GRUNDLAGEN & DIE KI-ANWENDUNG IM BERUFLICHEN KONTEXT

Dauer: 3 Stunden

Teil 1: Grundlagen & technischer Kontext



Teil 2: Steuerung durch Instruktionen – Prompting



Teil 3: Anwendungsszenarien & Transfer



Inhalt

Grundlagen & technischer Kontext

**EVOLUTION &
FUNKTIONSWEISE.**

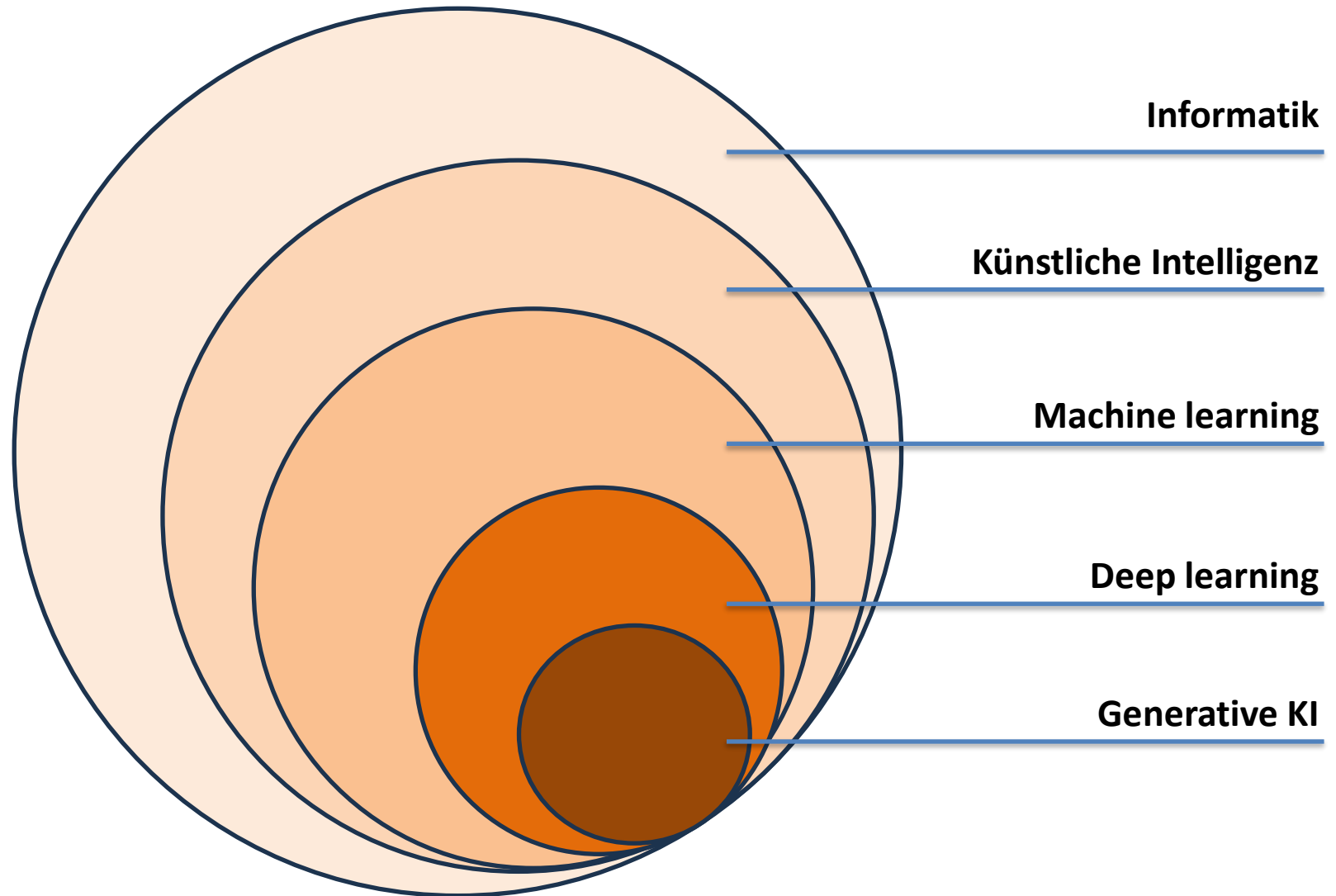
**BESCHREIBUNG: LLM
& LMM**

**VALIDIERUNG &
GRENZEN**



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

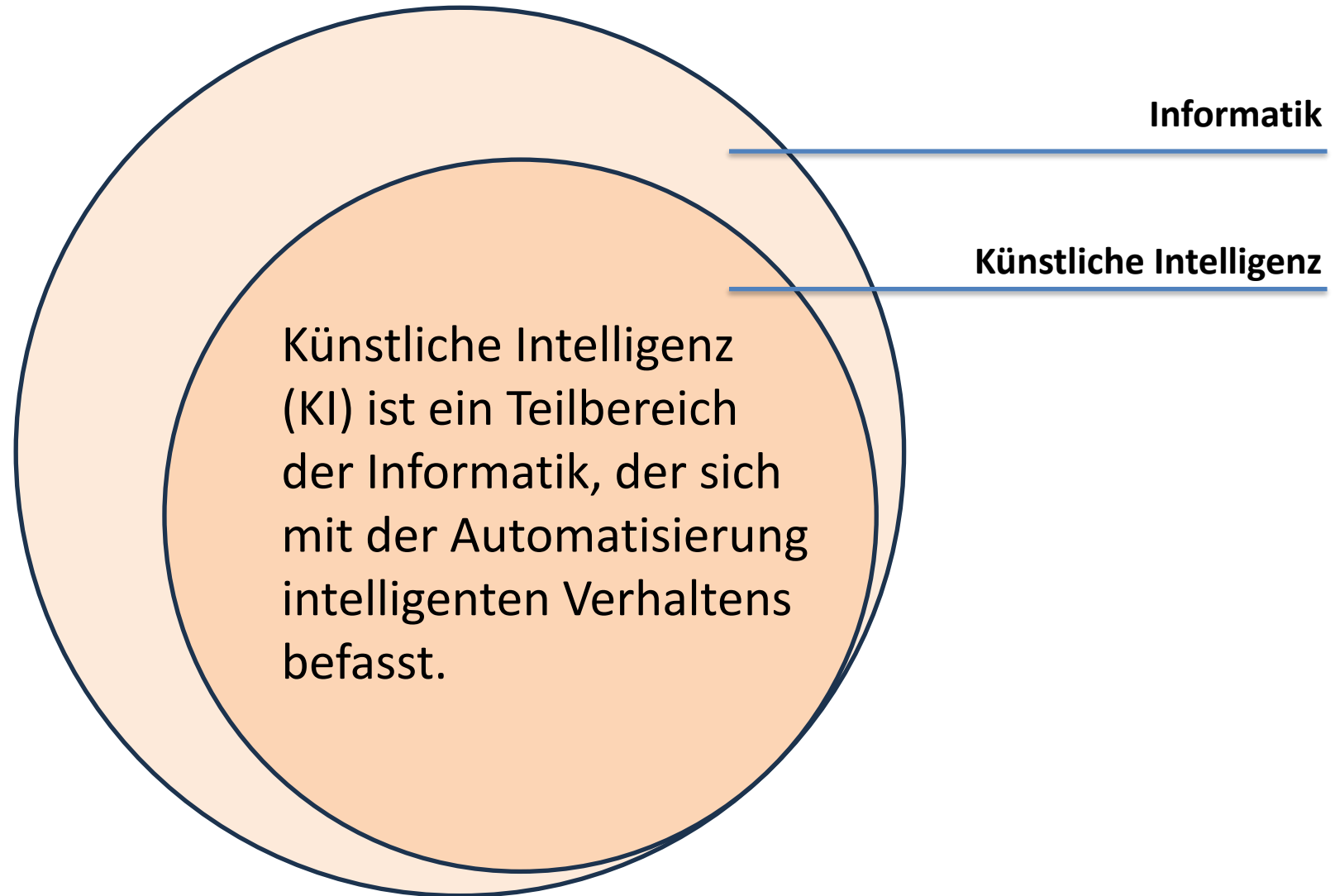
Kontext

Informatik

Informatik umfasst alles, was mit **Hardware, Software** und **Orgware** zu tun hat, um **Informationen** automatisch zu verarbeiten.

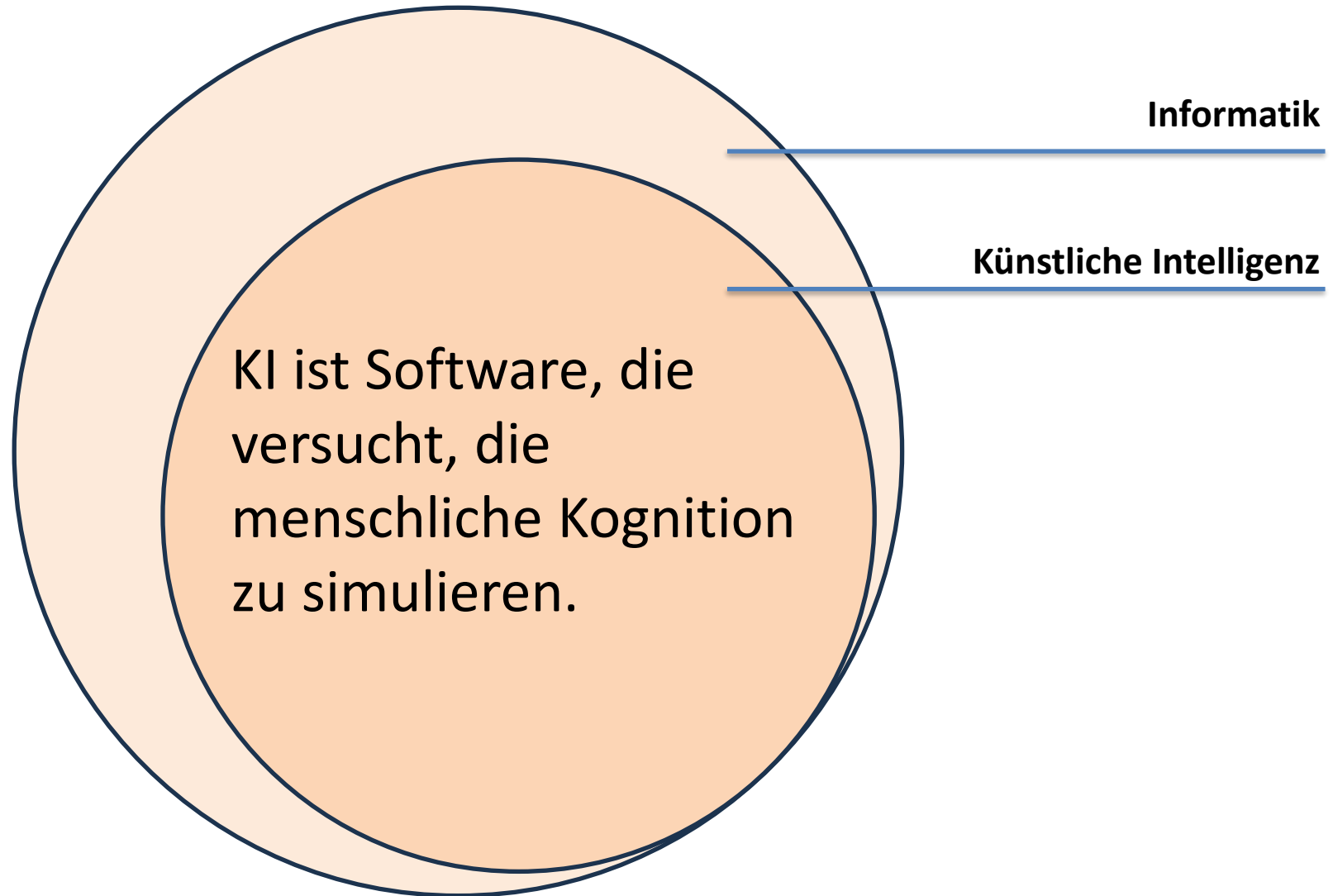
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



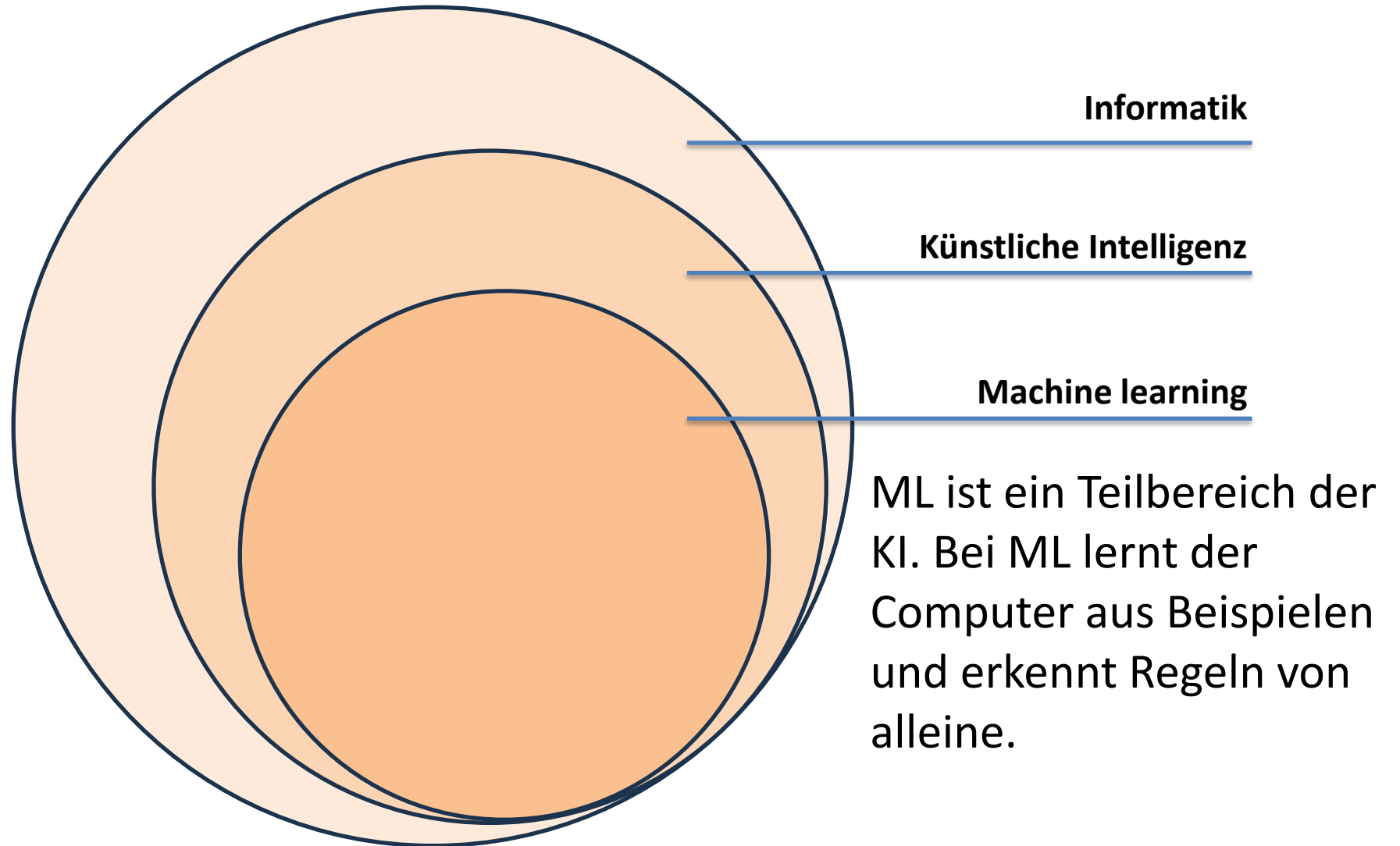
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



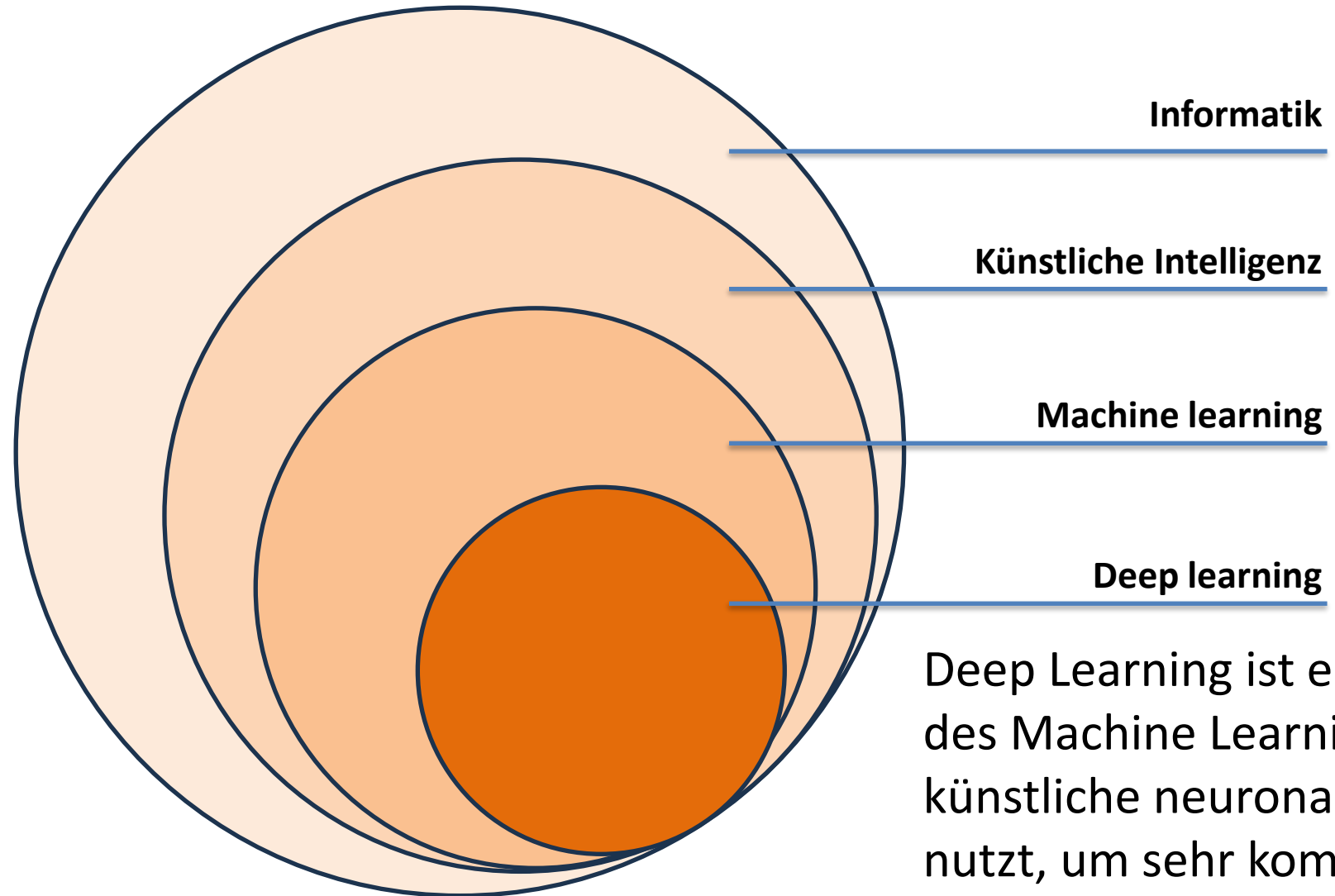
EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

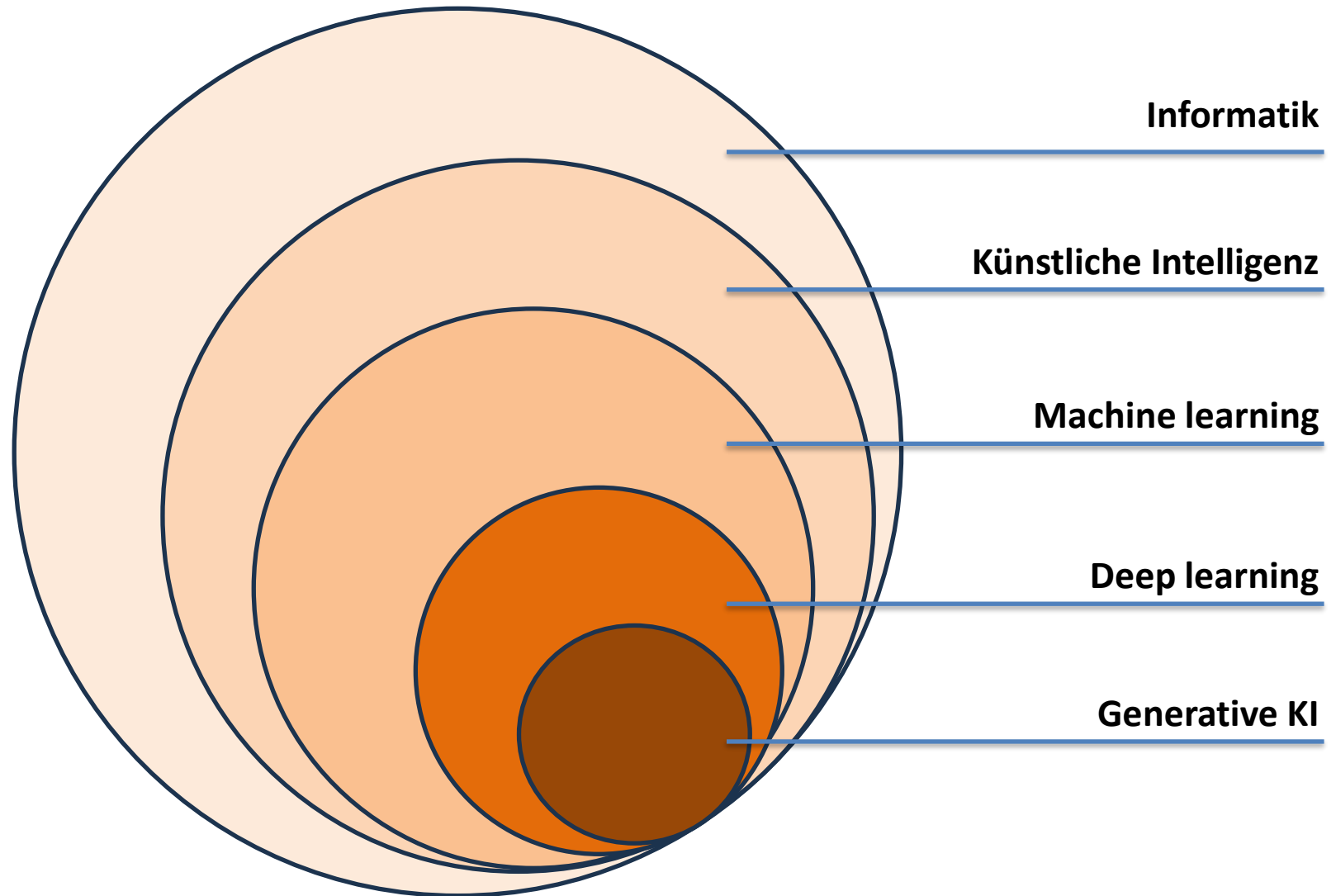
Kontext



Deep Learning ist eine Form des Machine Learnings, die künstliche neuronale Netze nutzt, um sehr komplexe Datenmuster zu verarbeiten.

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext

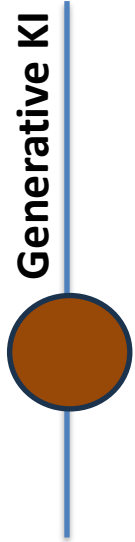


EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

Kontext

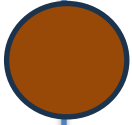


EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE



EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

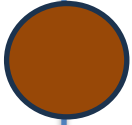
Generative KI



GenKI ist eine Form des Deep Learnings, die neuronale Netze nutzt, um nicht nur Muster zu erkennen, sondern auf Basis dieser Muster völlig neue Inhalte wie Texte, Bilder, Audio oder Code zu generieren.

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE

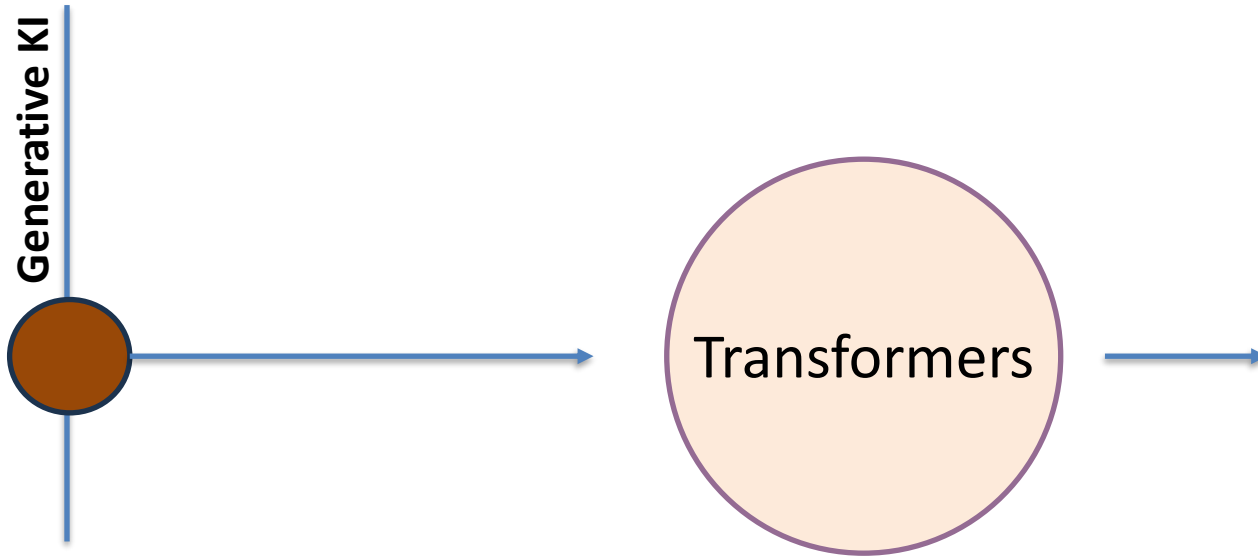
Generative KI



GenKI basiert auf Transformern

Ein Transformer ist eine Art, wie Software Wörter **frisst** (Input), sie **versteht** (Verarbeitung) und dann neue Wörter **ausspuckt** (Output).

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE



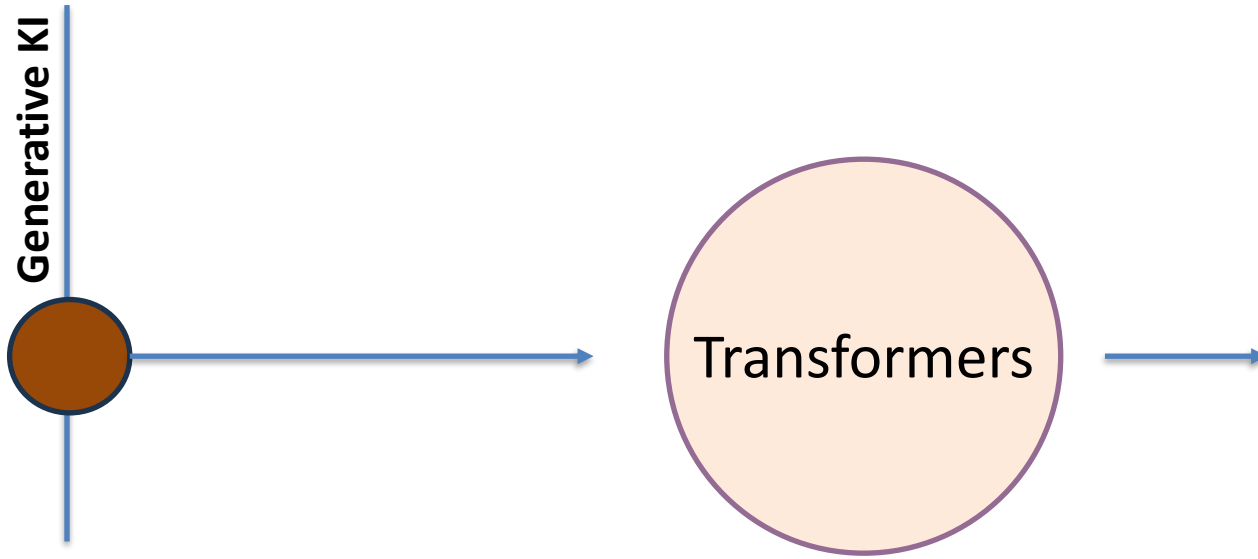
Der erste Transformer wurde 2017 bei Google entwickelt.
(Vaswani et al.)

Heutzutage gibt es verschiedene Transformer-Modelle

Firma	Transformer-Modell	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Bert	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

ERKLÄRUNG

EVOLUTION & FUNKTIONSWEISE



Der erste Transformer wurde 2017 bei Google entwickelt.
(Vaswani et al.)

Heutzutage gibt es verschiedene Transformer-Modelle

Firma	Transformer-Modell	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Gemini	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

ERKUNDEN

Google (Gemini)	Mistral AI	Microsoft (Copilot)	OpenAI (ChatGPT)	Anthropic (Claude)
Gemini 3 Flash (Gratis)	Mistral Small 3 (Gratis)	Copilot Chat (Gratis)	GPT-5.2 Instant (Gratis)	Claude 4.6 Haiku (Gratis)
Gemini 3.1 Pro (Bezahlt)	Mistral Large 3 (Bezahlt)	Copilot Pro (Bezahlt)	GPT-5.2 (Bezahlt/Plus)	Claude 4.6 Sonnet (Bezahlt/Pro)
Gemini 3.1 Ultra (Bezahlt)	Magistral Medium (Bezahlt)	Copilot Business (Bezahlt)	GPT-5.3-Codex (Bezahlt/Pro)	Claude 4.6 Opus (Bezahlt/Max)
Gemma 3 (Open Source)	Voxtral 2 (Audio/Open)	Copilot Enterprise (Bezahlt)	o3 Reasoning (Bezahlt)	Claude Cowork (Bezahlt)

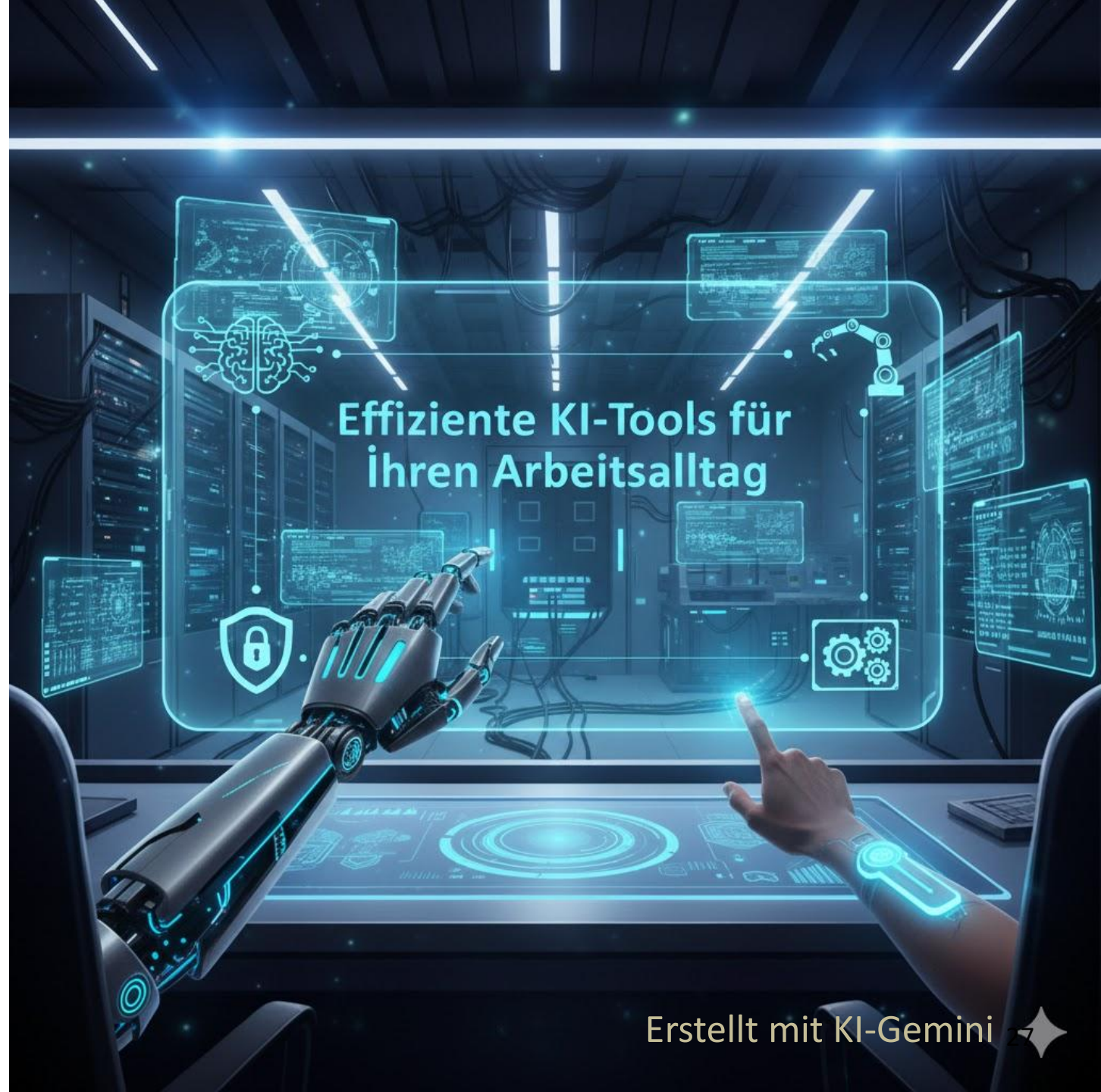
Inhalt

Grundlagen & technischer Kontext

**EVOLUTION &
FUNKTIONSWEISE.**

**BESCHREIBUNG: LLM
& LMM**

**VALIDIERUNG &
GRENZEN**



BESCHREIBUNG: LLM & LMM

LARGE LANGUAGE MODELS: LLM

Ein LLM ist eine gigantische, mathematisch geordnete Bibliothek von Wörtern. Diese Struktur erlaubt es nicht nur, Wörter zu sortieren, sondern auch sie nach Konzepten und Ideen zu gruppieren. So werden sie durch ihre Bedeutung verknüpft – basierend auf Merkmalen, die das Modell selbst erlernt hat.

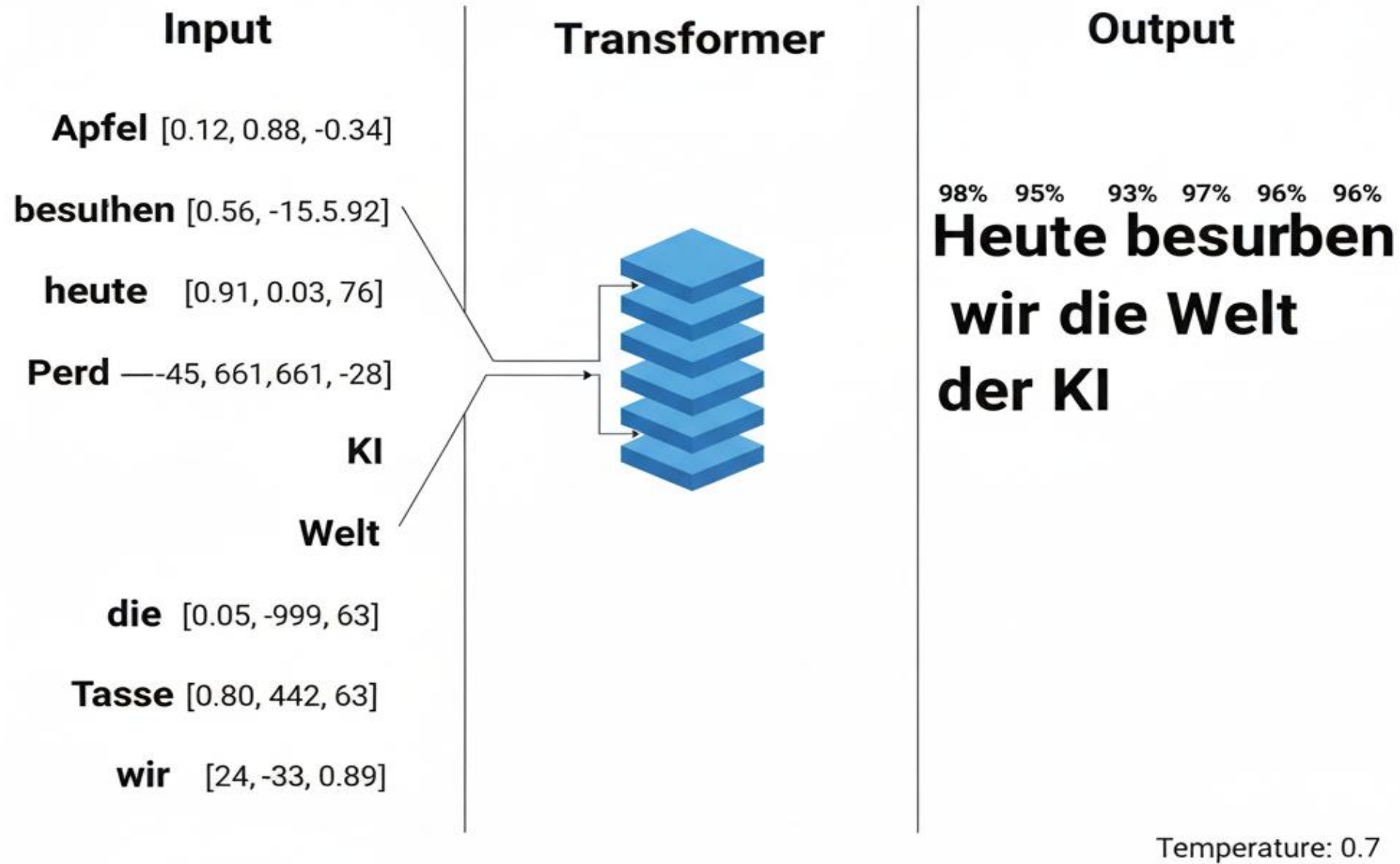
BESCHREIBUNG: LLM & LMM

LARGE LANGUAGE MODELS: LLM

Ein LLM (Large Language Model) ist ein großes Sprachmodell.

Damit LLMs für KI nützlich sind, müssen die Daten auf eine spezielle Weise organisiert werden: als sogenannte **Embeddings**.

Embeddings sind wie Koordinaten von Sternen im Universum der Sprache. Jedes Wort (oder jeder "Stern") hat eine einzigartige Position in diesem hochdimensionalen Raum und je näher zwei „Sterne“ beieinander liegen, desto ähnlicher sind ihre Bedeutungen.*



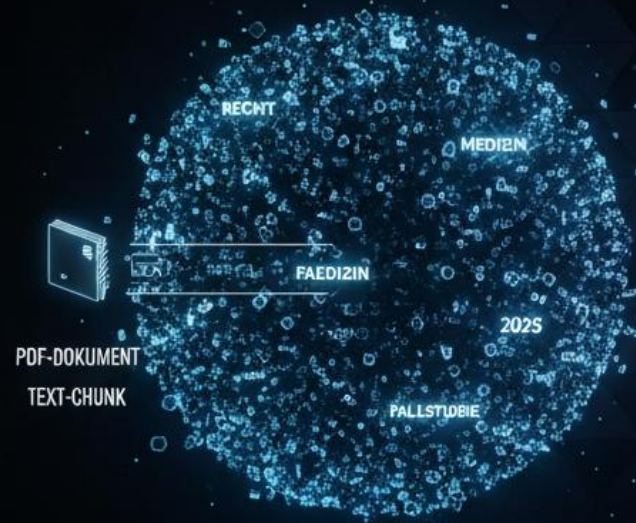
BESCHREIBUNG: LLM & LMM

LARGE MULTIMODAL MODELS: LMM

Ein LMM ist eine gigantische, mathematisch geordnete Bibliothek. Im Gegensatz zum LLM werden hier auch Videos, Bilder und Audios in mathematischer Form gespeichert. Diese mathematischen Artefakte werden so mit dem Rest organisiert, dass sie genauso wie Wörter gesucht werden können. Diese Struktur ordnet nicht nur Daten, sondern erlaubt es, sie nach Konzepten und Ideen zu gruppieren und durch ihre Bedeutung zu verknüpfen, basierend auf Merkmalen, die das Modell selbst erlernt hat.

LLM vs. LMM: DAS EVOLUTION DES VERSTEHENES

LLM: BIBLIOTHEK DER WÖRTER



SPEICHERT UND ORGANISIZET NUR TEXTBASIERE INFORMATIONEN NACH BEDEVTUNG.

LMM: BIBLIOTHEK DER SINNE



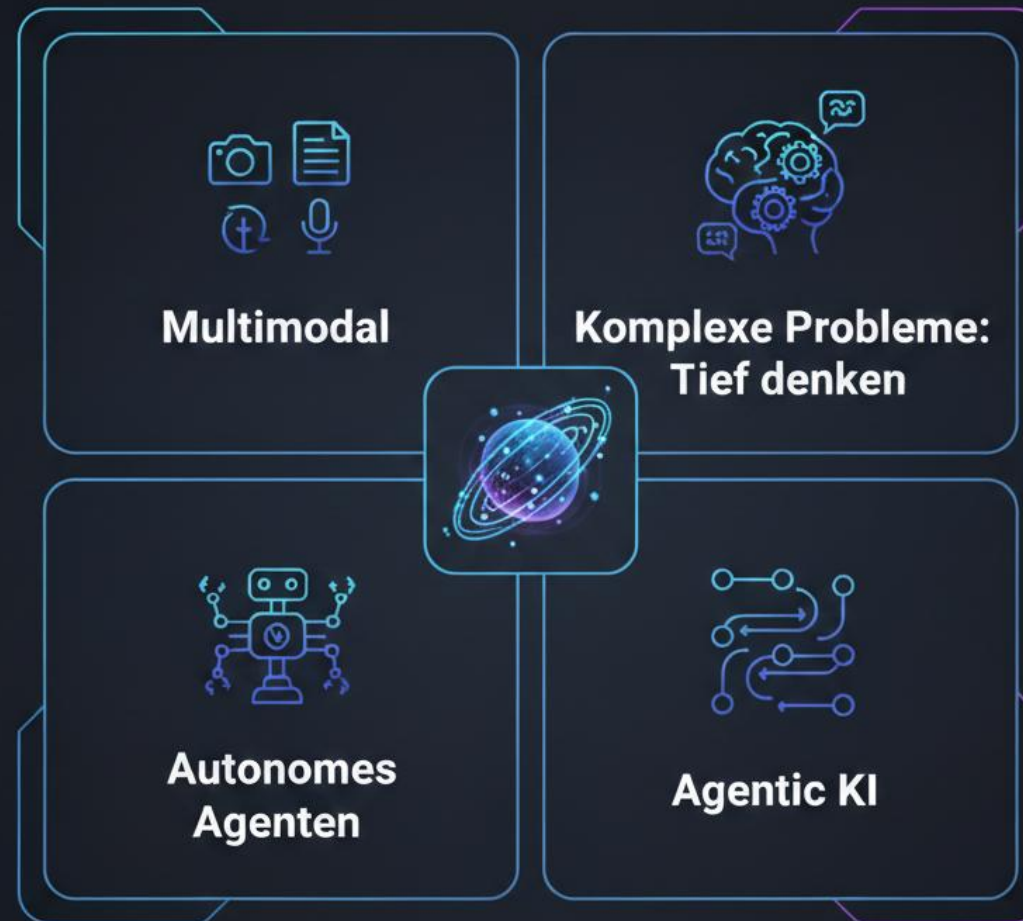
VEREINT UND ORGANISIZET TEXT, BILD & AUDIO ALS GLEICHE MATHEMATISCHE ARTEFAKTE.



SUCHE & ANTWORTEN BASIEIEN AUF ÜBERGREVEINNEN KONZEPTEN.

Erstellt mit
KI-Gemini

Frontier KI





Inhalt

Grundlagen & technischer Kontext

**EVOLUTION &
FUNKTIONSWEISE.**

**BESCHREIBUNG: LLM
& LMM**

**VALIDIERUNG &
GRENZEN**



„Halluzination“ ist ein technischer Begriff für Momente, in denen die KI mit voller Überzeugung Dinge behauptet, die schlichtweg **falsch oder erfunden** sind.

Halluzination



Typ	Beschreibung	Beispiel
Faktische Fehler	Die KI nennt falsche Daten oder historische Fakten.	„Goethe erfand das Smartphone im Jahr 1810.“
Quellen-Fantasie	Es werden Zitate oder Studien erfunden, die seriös klingen.	„Wie Professor Dr. Fake in seiner Studie von 2022 belegt...“
Logik-Fehler	Die KI zieht falsche Schlüsse aus richtigen Infos.	„Wenn A schwerer als B ist, ist B schwerer als A.“

Fragen Sie gezielt nach Fakten und Quellen oder geben Sie der GenKI die Anweisung: ‚Sag es einfach, wenn du die Antwort nicht weißt.‘
Dies verringert das Risiko, dass die Software halluziniert oder falsche Informationen generiert

ÜBUNG 2 QUELLE

1. Wie hoch war die Arbeitslosigkeit in Deutschland in den letzten drei Jahren?
geben Sie die Quellen an.

2. Wie hoch ist die Blumenproduktion in Deutschland?
geben Sie die Quellen an.

SITZUNG 1: GRUNDLAGEN & DIE KI-ANWENDUNG IM BERUFLICHEN KONTEXT

Dauer: 3 Stunden

Teil 1:



Teil 2: Steuerung durch Instruktionen – Prompting



Teil 3: Anwendungsszenarien & Transfer



Inhalt

Prompting

**METHODIK DER
INSTRUKTION.**

**STRUKTURIERUNG
(RTCF-SCHEMA)**

**ANPASSUNG &
VERFEINERUNG**



Was ist ein Prompt?

Ein **Prompt** ist die Eingabe oder der Befehl, den man einer Künstlichen Intelligenz (KI) gibt, um eine Antwort oder ein Ergebnis zu erhalten.

Um einen Zeilenumbruch zu machen: Umschalttaste + Enter



- **Die Schnittstelle:** Da eine KI nicht von selbst denkt, benötigt sie einen Text, ein Bild oder eine Frage als Startpunkt. Dieser Startpunkt ist der Prompt.
- **Die Qualität:** Je präziser und detaillierter der Prompt ist, desto besser und nützlicher ist das Ergebnis der KI. Man nennt die Kunst, solche Befehle zu schreiben, auch **Prompt Engineering**.
- **Die Analogie:** Stell dir vor, die KI ist ein extrem belesener Praktikant. Wenn du sagst „Schreib was“, weiß er nicht, was er tun soll. Wenn du sagst „Schreib eine Zusammenfassung über die Französische Revolution für 10-jährige Schüler“, ist das ein guter Prompt.

Prompt



Inhalt

Anwendungsszenarien & Transfer

**ANALYSE GÄNGIGER
MODELLE.**

**TEXTVERARBEITUNG
& UMWANDLUNG**

**ABSCHLUSS &
DOKUMENTATION**

